

Propuesta técnica y económica

Proyecto: Sistema inventario y control de predios y sus habitantes por comuna y barrio

Fecha: 26 de noviembre de 2025

Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar una plataforma web segura y escalable que permita a los funcionarios ingresar, guardar, consultar y gestionar información detallada sobre predios, hogares y personas a nivel de comuna y barrio. El sistema reemplazará la planilla actual, automatizará validaciones, mejorará la experiencia de recolección de datos, permitirá búsquedas y filtros por comuna/barrio/pedio, y ofrecerá reportes y exportaciones para los soportes operativos y toma de decisiones.

Objetivos

1. Digitalizar la planilla actual para capturar todas las dimensiones requeridas: ubicación, servicios, datos de hogares y miembros, etnias, estructura, direcciones, estratos, condiciones de discapacidad si aplica, referencias geográficas, fechas de encuestas, zonas, descripciones de comunas/barrios/asentamientos, etc.
2. Facilitar el ingreso de datos con validaciones, selects dependientes, autocompletado, y captura geográfica (mapa / coordenadas / geopuntos).
3. Permitir consultas y filtrado por comuna, barrio, predio o combinación de estos.
4. Garantizar seguridad, trazabilidad (logs), roles, permisos, y exportación de datos para análisis.
5. Entregar un producto con soporte inicial y opción de mantenimiento evolutivo.

Alcance (lo que se incluye)

Funcionalidades principales (MVP)

- Autenticación con JWT (roles: administrador, revisor, encuestador, lector).

- Formularios dinámicos para capturar:
 - Datos del predio (ID, dirección, coordenadas, comuna, barrio, zona, referencia, etc).
 - Servicios públicos (agua, energía, alcantarillado, recolección, internet, etc).
 - Información del hogar y miembros (nombre, edad, género, etnia, discapacidad, relación, parentesco, etc).
 - Estructura de la vivienda (materiales, estado, estrato, número de viviendas en el predio, etc).
 - Fechas de encuestas y metadatos (encuestador, timestamps, versión del formulario, etc).
- Validaciones en frontend y backend (requeridos, formatos, rangos, consistencia entre campos).
- Captura geográfica: ingreso manual de coordenadas + selección del mapa (Leaflet o similar) y guardado en PostGIS (geom/geometry).
- CRUD de predios y hogares.
- Consultas y filtros por comuna, barrio o predio, y combinación de filtros.
- Listados paginados y detalles por predio.
- Exportación a CSV/Excel y generación simple de reportes por comuna/barrio.
- Panel básico de administración de usuarios y roles.
- Auditoría básica (quién creó/actualizó y cuándo).

Funcionalidades complementarias

- Geocodificación automática de direcciones (opcional, dependiendo de políticas/servicios).
- Subida de fotografías de predios y documentos (almacenamiento en disco/objeto).
- Workflows de revisión (borrador → verificado → aprobado).
- Histórico de cambios y versionado de registros.
- Dashboards con gráficos y mapas agregados por comuna/barrio.
- API REST/GraphQL para integración con otros sistemas si es requerido.

Tecnologías propuestas

- Frontend: React + Next.js (app router), Ant Design (componentes), Tailwind CSS (estilos utilitarios).
- Backend: Node.js + Express (o Next.js API routes), validaciones con Joi/zod.
- Base de datos: PostgreSQL + PostGIS (para datos geoespaciales).
- Autenticación: JWT; posibilidad de integrar con OAuth2/LDAP según necesidad.
- Almacenamiento de archivos: almacenamiento en disco o S3 compatible (mínimo / proveedor cloud) de acuerdo al presupuesto.
- Mapas: Leaflet / react-leaflet o Mapbox (según presupuesto/licencia).
- DevOps: despliegue de servidores Linux (Digital Ocean, Render, Railway, AWS, GCP) con contenedores Docker y CI/CD básico (GitHub Actions).

Arquitectura y modelo

- Tabla “predios” (id, codigo_predio, direccion, comuna_id, barrio_id, geom, estrato, referencias, estructura, created_by, created_at, updated_at, ...)
- Tabla “hogares” (id, predio_id, codigo_hogar, num_personas, jefe_hogar, created_at, ...)
- Tabla “personas” (id, hogar_id, nombre, apellido, documento, fecha_nacimiento, genero, etnia, discapacidad, 2relación_con_jefe, ...)
- Tablas maestras: “comunas”, “barrios”, “zonas”, “tipos_servicios”, “usuarios”, “roles”.
- Auditoría: “registro_cambios” (tabla de logs) o uso de triggers para almacenar versiones.

UX / IU

- Formulario dividido por pestañas / secciones (Predio → Hogares → Integrantes → Servicios → Observaciones).
- Uso de selects dependientes (p. ej. Al elegir una comuna cargar los barrios relacionados).
- Validaciones en tiempo real y mensajes claros para el encuestador.
- Modo offline limitado (cache local) – opcional y factible como evolución.

- Interfaz responsiva para tablets (recomendado para encuestadores de campo).

Seguridad y cumplimiento

- Roles y permisos por endpoint y a nivel de UI.
- Hash de contraseñas con bcrypt/argon2.
- Comunicación via HTTP/HTTPS.
- Protección contra inyección SQL (consultas parametrizadas), CSRF, XSS.
- Encriptación de datos sensibles en reposo según necesidad.

Entregables

1. Repositorio con código (frontend y backend) y documentación mínima de despliegue.
2. Base de datos SQL con scripts de creación (DDL) y datos maestros de ejemplo.
3. Documentación técnica: arquitectura, endpoints API, ER-diagrama, y manual de usuario básico.
4. Entrega del entorno de pruebas (staging) y ambiente de producción listo para despliegue.
5. Capacitación breve (2 sesiones de 1.5 horas) para administradores y encuestadores.

Estimación económica

- Análisis y prototipado: 1.000.000 COP
- Desarrollo backend (API, DB, PostGIS): 3.000.000 – 4.000.000 COP
- Desarrollo frontend (formularios, mapas, filtros): 2.000.000 – 3.000.000 COP
- QA y pruebas: 1.500.000 COP
- DevOps / despliegue (configuración, scripts, 1 mes hosting inicial): 2.000.000 COP
- Capacitación y documentación: 1.000.000 – 2.000.000 COP
- Reserva / imprevistos (10%): 2.400.000 – 3.400.000 COP

Total estimado: 12.900.000 COP (este estimado esta sujeto a cambios y negociación).